

Teaching Exam

Subject – EVS

**Topic – वैश्विक तापन (ग्लोबल
वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन**

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Recap of Previous Lecture



Topic

कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprinting)

Topic

Topic

Topic

Topic

Topics to be Covered



Topic

वैश्विक तापन / Global warming

Topic

ओजोन / Ozone *Layer*
परत

Topic

जलवायु परिवर्तन / Climate change

Topic

Topic



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वायु मंडल / Atmosphere

- ☐ पृथ्वी का वायुमंडल गैस मिश्रण की एक परत से बना है जो पृथ्वी की ग्रहीय सतह (भूमि और महासागर दोनों) को घेरे हुए है, जिसे सामूहिक रूप से वायु के रूप में जाना जाता है
- ☐ The atmosphere of Earth is composed of a layer of gas mixture that surrounds the Earth's planetary surface (both lands and oceans), known collectively as air



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वायु मंडल / Atmosphere

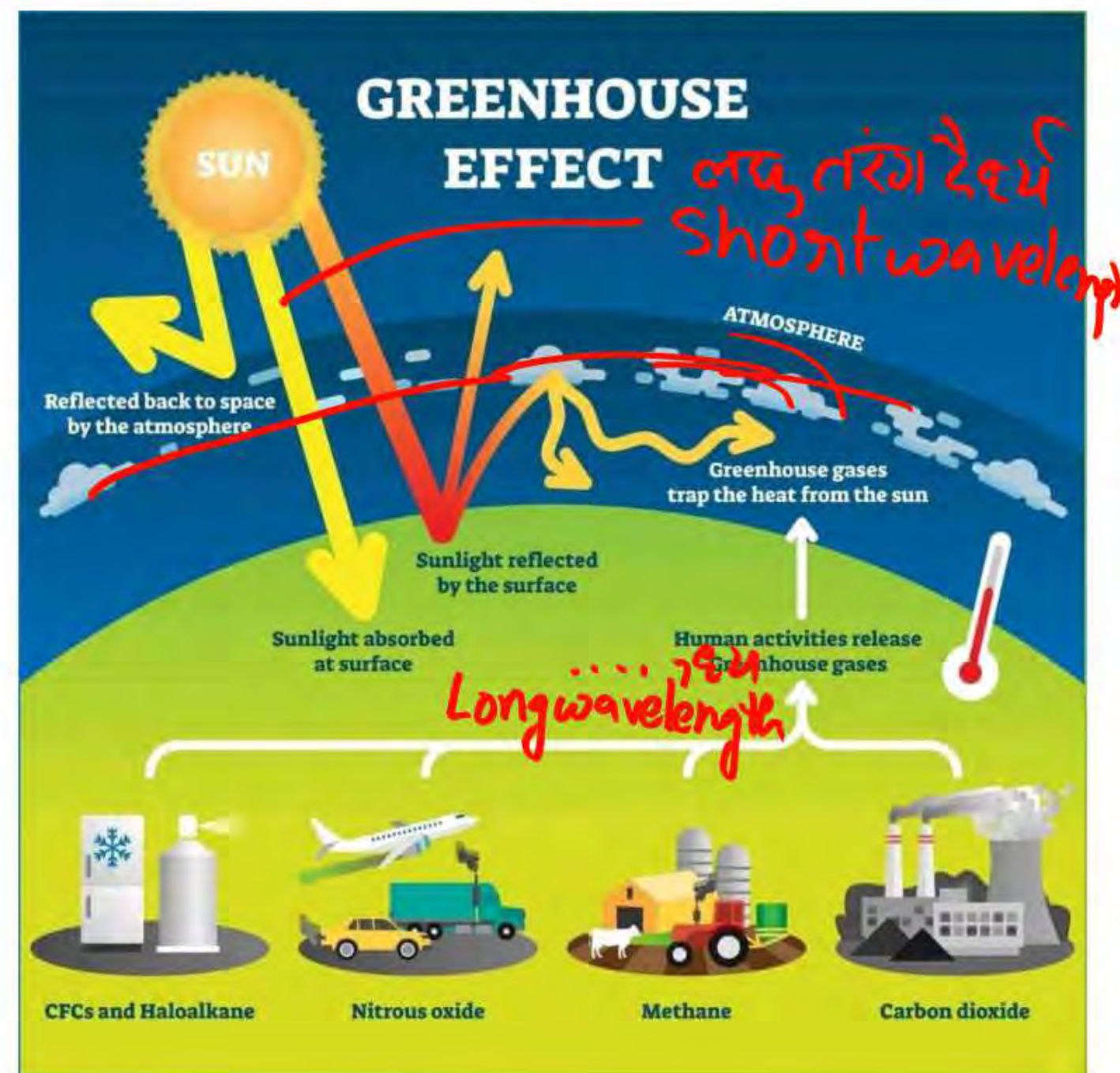
- ☐ जिसमें निलंबित एरोसोल और कणिकाओं की परिवर्तनशील मात्रा होती है (जो बादलों और धुंध जैसी मौसम विशेषताओं का निर्माण करती है), जो सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाए रखे जाते हैं।
- ☐ With variable quantities of suspended aerosols and particulates (which create weather features such as clouds and hazes), all retained by Earth's gravity.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ग्रीनहाउस प्रभाव / Greenhouse Effect

- ❑ ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में फँसाती है।
- ❑ The greenhouse effect is a natural process that traps heat from the sun in the Earth's atmosphere.



हरित गृह
Green House



कांच के घर
Glass House





Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ग्रीनहाउस प्रभाव / Greenhouse Effect

- ☐ यह प्रक्रिया पृथ्वी को इतना गर्म रखती है कि जीवन का अस्तित्व संभव हो सके।
- ☐ This process keeps the Earth warm enough for life to exist.
- ☐ हमारे ग्रह का वायुमंडल एक इन्सुलेटिंग कंबल की तरह कार्य करता है, जो सौर विकिरण को फँसाकर
पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखता है।
- ☐ The atmosphere of our planet acts as an insulating blanket, trapping solar radiation
to keep the Earth warm enough to support living things.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ग्रीनहाउस प्रभाव / Greenhouse Effect

- ☐ वायुमंडल में मौजूद ग्रीनहाउस गैसों पृथ्वी की सतह से विकिरित गर्मी को फँसाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- ☐ The greenhouse gases in the atmosphere are responsible for trapping the heat radiated from the Earth's surface.

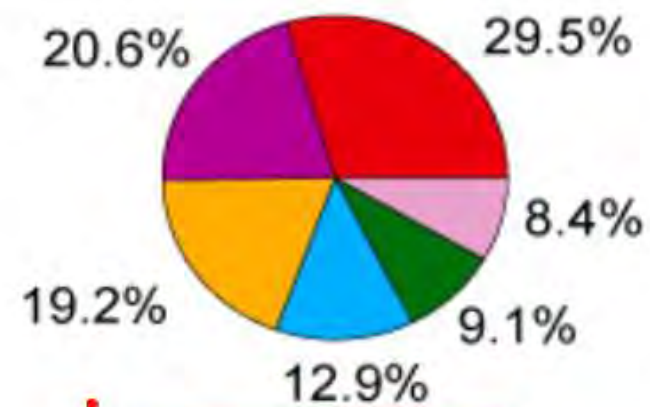
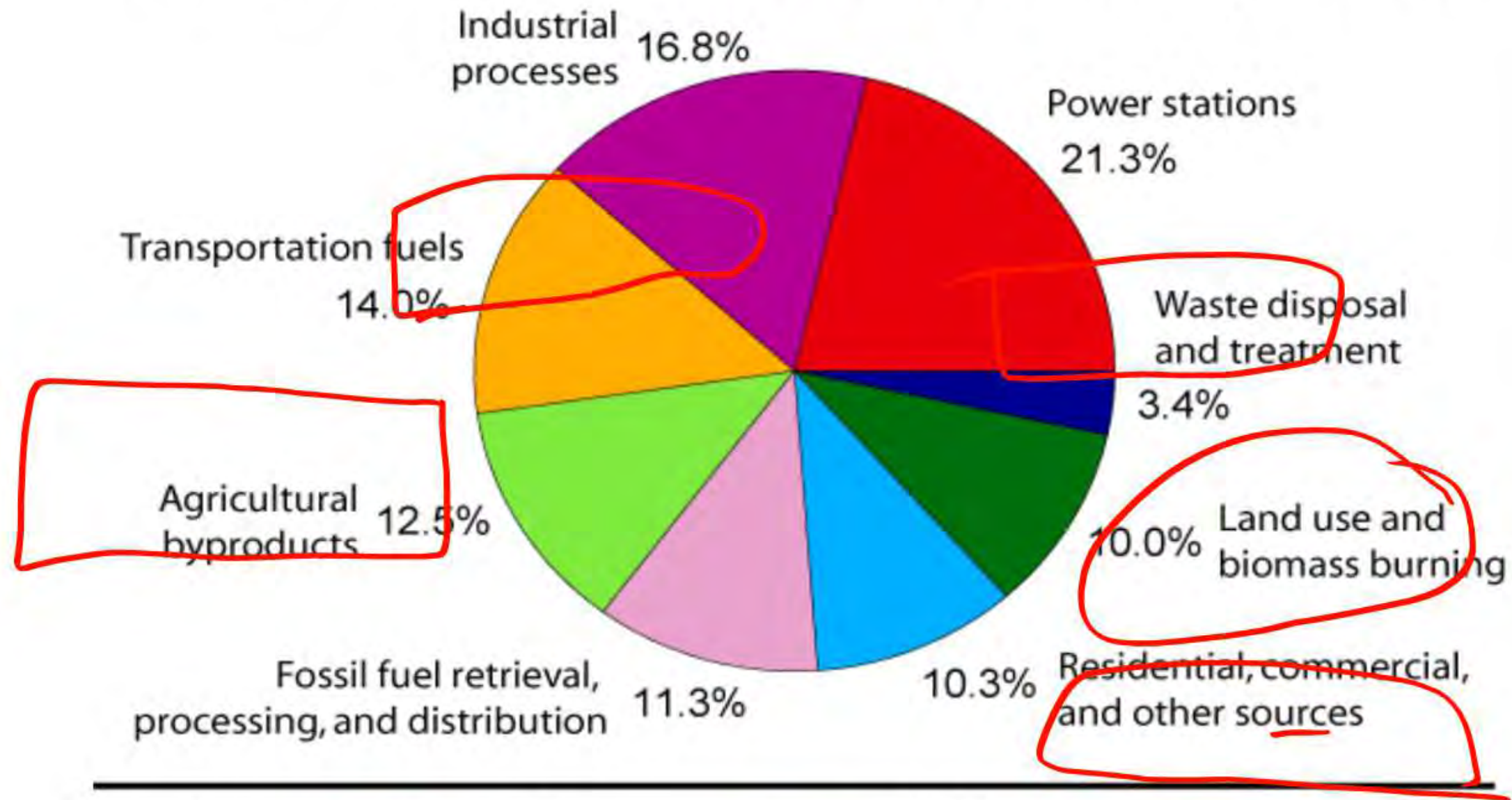


Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

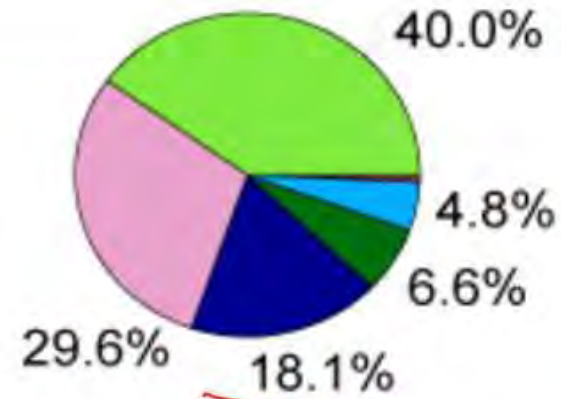
हरित गृह प्रभाव / Greenhouse Gases

- ☐ कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) | Carbon dioxide (CO_2)
- ☐ मीथेन (CH_4) | Methane (CH_4) $\rightarrow$ *Rice field*
- ☐ नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) | Nitrous oxide (N_2O) - *Laughing Gas*
- ☐ जल वाष्प | Water vapor
- ☐ क्लोरोफ्लुओरोकार्बन्स (CFCs) | Chlorofluorocarbons (CFCs)
- ☐ हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन्स (HFCs) | Hydrofluorocarbons (HFCs)
- ☐ पफ्लुओरोकार्बन्स (PFCs) | Perfluorocarbons (PFCs)
- ☐ सल्फर हैक्साफ्लोराइड (SF_6) | Sulphur hexafluoride (SF_6)

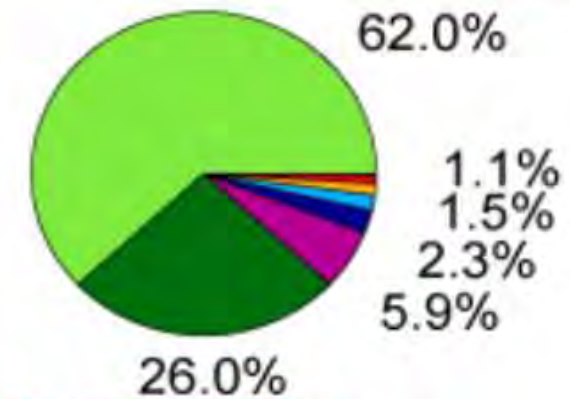
Annual Greenhouse Gas Emissions by Sector



Carbon Dioxide
(72% of total)



Methane
(18% of total)



Nitrous Oxide
(9% of total)



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन / Global Warming

☐ वैश्विक तापन को पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि

के रूप में परिभाषित किया जाता है।

☐ Global Warming is defined as the increase

of the average temperature on Earth.





Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन / Global Warming

☐ जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, वैसे-वैसे तूफ़ान, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएँ भी बढ़ती जा रही हैं।

☐ As the Earth is getting hotter, disasters like hurricanes, droughts and floods are getting more frequent.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन का प्रभाव / Effect of Global Warming

- ❑ पिछले 100 वर्षों में, पृथ्वी की सतह के पास हवा का औसत तापमान 1° सेल्सियस ($0.74 \pm 0.18^{\circ}\text{C}$, or $1.3 \pm 0.32^{\circ}$ फारेनहाइट) से थोड़ा कम बढ़ा है।
- ❑ Over the last 100 years, the average temperature of the air near the Earth's surface has risen a little less than 1° Celsius ($0.74 \pm 0.18^{\circ}\text{C}$, or $1.3 \pm 0.32^{\circ}$ Fahrenheit).

Global warming: Causes and effects

Earth's temperature has risen about 1 degree Fahrenheit in the last century. The past 50 years of warming has been attributed to human activity.

Burning fuels such as coal, natural gas and oil produces greenhouse gases in excessive amounts.

Greenhouse gases are emissions that rise into the atmosphere and trap the sun's energy, keeping heat from escaping.

The United States was responsible for 20 percent of the global greenhouse gases emitted in 1997.

Most of the world's emissions are attributed to the United States' large-scale use of fuels in vehicles and factories.

During the past 100 years global sea levels have risen 4 to 8 inches.

Some predictions for local changes include increasingly hot summers and intense thunderstorms.



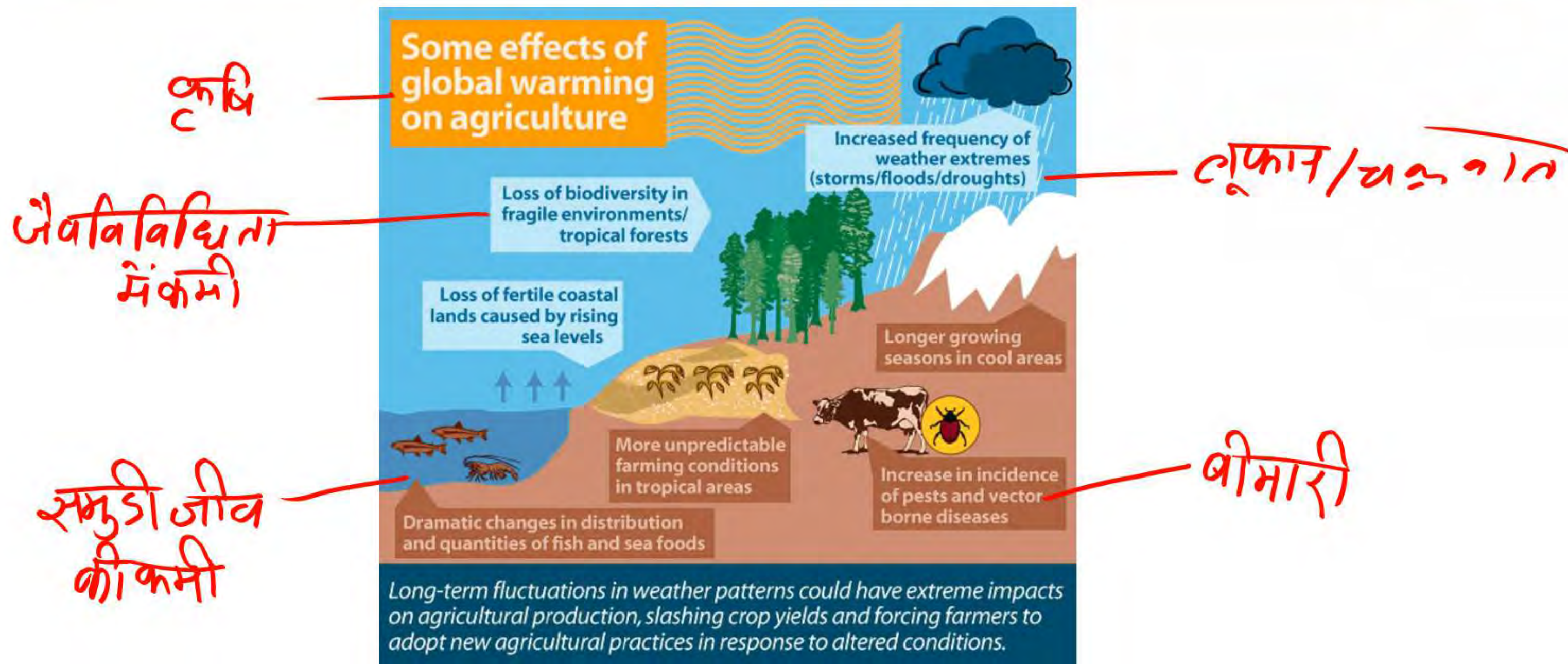
Damaging storms, droughts and related weather phenomena cause an increase in economic and health problems. Warmer weather provides breeding grounds for insects such as malaria-carrying mosquitoes.

COP-21



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन का प्रभाव / Effect of Global Warming





Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन का प्रभाव / Effect of Global Warming



- 20 yrs



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन का प्रभाव / Effect of Global Warming



1985



2002

© GARY BRASCH



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

वैश्विक तापन का प्रभाव / Effect of Global Warming





Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

क्योटो प्रोटोकॉल / **Kyoto Protocol**

❑ क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी जिसने 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को आगे बढ़ाया, जो राज्य दलों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है

❑ The Kyoto Protocol was an international treaty which extended the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that commits state parties to reduce greenhouse gas emissions.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

क्योटो प्रोटोकॉल / Kyoto Protocol

❑ क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ।

❑ The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

क्योटो प्रोटोकॉल / Kyoto Protocol

- ☐ 2020 में प्रोटोकॉल में 192 पक्ष थे (कनाडा ने प्रोटोकॉल से वापस ले लिया, दिसंबर 2012 से प्रभावी)
- ☐ There were 192 parties (Canada withdrew from the protocol, effective December 2012) to the Protocol in 2020.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

COP - 21

❑ 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीओपी 21 या सीएमपी 11, 30 नवंबर से 12 दिसंबर

2015 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था।

❑ The 2015 United Nations Climate Change Conference, COP 21 or CMP 11 was held

in Paris, France, from 30 November to 12 December 2015



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

COP - 21

- ☐ सम्मेलन में पेरिस समझौते पर बातचीत की गई, जो जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर एक वैश्विक समझौता है, जिसका पाठ उपस्थित 196 पक्षों के प्रतिनिधियों की आम सहमति का प्रतिनिधित्व करता है।
- ☐ The conference negotiated the Paris Agreement, a global agreement on the reduction of climate change, the text of which represented a consensus of the representatives of the 196 attending parties.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ओजोन परत / Ozone Layer

- ☐ ओजोन परत या ओजोन शील्ड पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है।
- ☐ The ozone layer or ozone shield is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the Sun's ultraviolet radiation.
- ☐ इसमें वायुमंडल के अन्य भागों की तुलना में उच्च ओजोन सांद्रता (O_3) होती है।
- ☐ It contains a high ozone concentration (O_3) about other parts of the atmosphere.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ओजोन परत / Ozone Layer

☐ ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन की एक सुरक्षात्मक परत है जो पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरण से बचाती है।

UV-B

☐ The ozone layer is a protective layer of ozone in the stratosphere that shields the Earth from harmful ultraviolet (UV) radiation from the sun.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ओजोन परत का क्षरण / Ozone Layer Depletion

- ☐ “ओजोन परत का क्षरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे-धीरे पतला होना है, जो उद्योगों या अन्य मानवीय गतिविधियों से गैसीय ब्रोमीन या क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिकों के निकलने के कारण होता है।”
- ☐ “Ozone layer depletion is the gradual thinning of the earth’s ozone layer in the upper atmosphere caused due to the release of chemical compounds containing gaseous bromine or chlorine from industries or other human activities.”



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ओजोन परत के क्षरण के कारण / Causes of Ozone Layer Depletion

- ☐ ओजोन परत का क्षरण एक बड़ी चिंता का विषय है और यह कई कारकों से जुड़ा हुआ है।
- ☐ Ozone layer depletion is a major concern and is associated with a number of factors.
- ☐ क्लोरोफ्लोरोकार्बन / Chlorofluorocarbons
- ☐ अनियमित रॉकेट प्रक्षेपण / Unregulated Rocket Launches
- ☐ नाइट्रोजन युक्त यौगिक / Nitrogenous Compounds
- ☐ प्राकृतिक कारण / Natural Causes

Ozone-Depleting Substances	Sources
<u>Chlorofluorocarbons (CFCs)</u>	<u>Refrigerators, air-conditioners, solvents, dry-cleaning agents, etc.</u>
<u>Halons</u>	<u>Fire-extinguishers</u>
<u>Carbon tetrachloride</u>	<u>Fire extinguishers, solvents</u>
<u>Methyl chloroform</u>	<u>Adhesives, aerosols</u>
<u>Hydrofluorocarbons</u>	fire extinguishers, air-conditioners, solvents



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल / Montreal Protocol

- ☐ ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि ओजोन परत को नष्ट करने वाले कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से रोका जा सके।
- ☐ The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल / Montreal Protocol

- ☐ इस पर 16 सितंबर 1987 को सहमति बनी और यह 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ।
- ☐ It was agreed on 16 September 1987, and entered into force on 1 January 1989.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन / Climate Change

- ☐ जलवायु परिवर्तन वह दीर्घकालिक बदलाव है जो पृथ्वी की जलवायु में हो रहे हैं, और यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ मानवीय गतिविधियों के कारण भी उत्पन्न होता है।
- ☐ Climate change is the long-term alteration in the Earth's climate, arising from both natural processes and human activities.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

कारण

- ☐ जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में हरित गृह गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई, औद्योगीकरण और जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दहन शामिल हैं।
- ☐ The primary causes of climate change include the emission of greenhouse gases, deforestation, industrialization, and the excessive burning of fossil fuels.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

प्रभाव

- ☐ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाएँ और जैव विविधता में कमी शामिल हैं।
- ☐ The impacts of climate change include the melting of glaciers, rising sea levels, extreme weather events, and a decline in biodiversity.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

- ❑ जलवायु परिवर्तन से कृषि, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और आवास जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है।
- ❑ Climate change deeply affects critical sectors such as agriculture, water supply, health, and housing, leading to economic and social imbalances.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी

- ☐ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर, पवन और जल विद्युत, के उपयोग से हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है।
- ☐ The use of renewable energy sources, such as solar, wind, and hydroelectric power, can reduce greenhouse gas emissions and help protect the environment.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- ☐ वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को एकजुट होकर, सख्त नीतियाँ अपनाने और तकनीकी नवाचार में निवेश करने की आवश्यकता है।
- ☐ On a global level, countries must work together by adopting strict policies and investing in technological innovations to combat climate change.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

स्थानीय उपाय

- ☐ स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण, और सतत कृषि प्रथाओं के माध्यम से भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- ☐ At the local level, the impacts of climate change can be mitigated through water conservation, afforestation, and sustainable agricultural practices.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

शिक्षा और जनजागरण

- ☐ जनता में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और सामाजिक अभियान महत्वपूर्ण हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने स्तर पर योगदान दे सके।
- ☐ Education and awareness campaigns are vital to increasing public consciousness about climate change, so that every individual can contribute at their level.



Topic : वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन, जलवायु परिवर्तन

- ☐ जलवायु परिवर्तन एक गंभीर संकट है, जिसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।
- ☐ Climate change is a serious crisis that requires collective efforts at global, national, and local levels.
- ☐ सतत विकास, हरित प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय संरक्षण के माध्यम से हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
- ☐ Through sustainable development, green technology, and environmental conservation, we can secure our future.



2 mins Summary

Topic

वैश्विक तापन / Global warming

Topic

ओजोन / Ozone

Topic

जलवायु परिवर्तन / Climate change

Topic

Topic

THANK YOU